



Μαθηματικά προσανατολισμού - Γ' Λυκείου

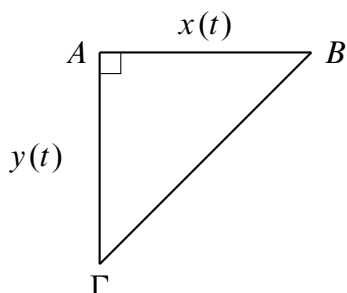
Ρυθμός μεταβολής

8 Ιανουαρίου 2026

■ Προβλήματα Γεωμετρίας

1. Οι κάθετες πλευρές $AB = x$ και $AG = y$ ενός ορθογωνίου τριγώνου $AB\Gamma$ μεταβάλλονται με χρόνο t , αλλά το άθροισμά τους παραμένει σταθερό και ίσο με 10. Αν ο ρυθμός μεταβολής του x είναι θετικός και ίσος με 2 cm/s :

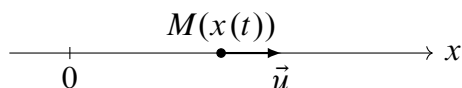
- Να αποδείξετε ότι ο ρυθμός μεταβολής της πλευράς y είναι -2 cm/s .
- Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής του εμβαδού $E(t)$ του τριγώνου τη χρονική στιγμή κατά την οποία $x = 4 \text{ cm}$.
- Να βρείτε για ποια τιμή του x το εμβαδόν του τριγώνου γίνεται μέγιστο.
- Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{E(x) - 12.5}{x - 5}$.



■ Προβλήματα Φυσικής

2. Ένα υλικό σημείο κινείται πάνω στον άξονα $x'x$ και η θέση του τη χρονική στιγμή $t \geq 0$ δίνεται από τη συνάρτηση $x(t) = 2t^3 - 9t^2 + 12t + 1$.

- Να βρείτε την ταχύτητα $v(t)$ και την επιτάχυνση $a(t)$ του κινητού.
- Πότε το κινητό αλλάζει φορά κίνησης;
- Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της ορμής $P(t) = m \cdot v(t)$ (Δύναμη) τη χρονική στιγμή $t = 2$, αν $m = 1$.
- Να μελετήσετε τη μονοτονία της συνάρτησης θέσης $x(t)$.



■ Προβλήματα Οικονομίας

3. Μια βιομηχανία παράγει x μονάδες ενός προϊόντος. Το κόστος παραγωγής δίνεται από τη συνάρτηση $K(x) = x^2 + 20x + 500$ (σε ευρώ). Τα έσοδα από την πώληση x μονάδων δίνονται από τη συνάρτηση $E(x) = 100x$. Η παραγωγή $x(t)$ αυξάνεται με ρυθμό 5 μονάδες την ημέρα.

- Να βρείτε τη συνάρτηση κέρδους $P(x)$.
- Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής του κέρδους τη χρονική στιγμή που η βιομηχανία παράγει $x = 30$ μονάδες.
- Για ποια τιμή του x μεγιστοποιείται το κέρδος;
- Να αποδείξετε ότι ο ρυθμός μεταβολής του κέρδους μηδενίζεται όταν το κέρδος γίνεται μέγιστο.

■ Κίνηση σημείου στη γραφική παράσταση

4. Έστω η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$, $x > 0$. Ένα σημείο $M(x(t), y(t))$ κινείται πάνω στην καμπύλη της f , έτσι ώστε η τετμημένη του $x(t)$ να αυξάνεται με ρυθμό 2 cm/s .

- Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο M .
- Αν η εφαπτομένη τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο B , να βρείτε το ρυθμό μεταβολής του εμβαδού του τριγώνου OMB (όπου O η αρχή των αξόνων) τη στιγμή που $x = 4$.
- Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της απόστασης του M από την αρχή των αξόνων τη στιγμή που $x = 3$.
- Να δείξετε ότι η συνάρτηση f είναι κοίλη.

